

PLAN DE TRAVAIL GLOBAL

Automatisation de la remédiation de base du réseau après détection d'incidents de sécurité à l'aide de Python et SNMPv3 : cas du réseau académique de l'ULC-ICAM

ÉLÉMENTS PRÉLIMINAIRES

- Page de garde
- Dédicace
- Remerciements
- Résumé (Français) + Mots-clés
- Abstract (English) + Keywords
- Table des matières
- Liste des sigles et abréviations
- Liste des figures et tableaux

INTRODUCTION GÉNÉRALE

- Contexte général : cybersécurité des réseaux académiques ouverts
- Problématique de la détection et de la gestion des incidents réseau
- Limites de la remédiation manuelle (latence, erreurs humaines, indisponibilité)
- Rôle de l'automatisation dans la réduction du *dwell time*
- Justification du choix technologique : Python et SNMPv3
- Problématique centrale et questions de recherche
- Hypothèses de travail
- Objectif général
- Objectifs spécifiques
- Méthodologie générale (analyse – conception – implémentation – expérimentation)
- Organisation du mémoire

CHAPITRE I — CADRE THÉORIQUE ET ÉTAT DE L'ART

Objectif : établir les fondements conceptuels et techniques

1.1 Architecture et fonctionnement des réseaux académiques

- LAN, VLAN, Wi-Fi, équipements actifs
- Services critiques (authentification, Internet, plateformes pédagogiques)

1.2 Sécurité réseau et gestion des incidents

- Principes de sécurité (CIA, Zero Trust – niveau conceptuel)
- Détection, réponse et remédiation : différences et complémentarité

1.3 Typologie des incidents réseau en milieu académique

- Tempêtes broadcast
- Propagation de malwares
- Scan interne et usurpation
- Port flapping, saturation de liens, interfaces down

1.4 Le protocole SNMP

- Architecture (Manager, Agent, MIB, OID)
- Opérations SNMP : GET, SET, TRAP, INFORM
- Avantages et limites pour la supervision et la remédiation

1.5 SNMPv3 et la sécurité

- Modèle USM
- Authentification et confidentialité (*authPriv*)
- Contrôle d'accès et bonnes pratiques

1.6 Python pour l'automatisation réseau

- Python en NetDevOps
- Bibliothèques : PySNMP, easysnmp (option Netmiko/SSH si nécessaire)
- Avantages de Python pour les scripts de remédiation

1.7 Solutions existantes et positionnement de la recherche

- Outils NMS (Nagios, Zabbix, LibreNMS...)
- Scripts et orchestrateurs réseau
- Limites des solutions existantes en contexte académique
- Justification de la solution proposée

CHAPITRE II — ÉTUDE DE L'EXISTANT À L'ULC-ICAM ET ANALYSE DES BESOINS

Objectif : comprendre le terrain réel et formaliser les exigences

2.1 Présentation du réseau académique ULC-ICAM

- Topologie logique et physique
- Équipements (switches, routeurs, points d'accès)
- Segmentation et services

2.2 Dispositifs actuels de surveillance et de détection

- SNMP polling et traps
- Journaux système (logs, syslog)
- Limites observées

2.3 Processus actuel de remédiation

- Rôles des administrateurs
- Étapes d'intervention
- Temps moyens de réaction

2.4 Diagnostic et insuffisances identifiées

- Incidents récurrents
- Absence d'automatisation
- Manque de traçabilité et de standardisation

2.5 Spécification des besoins

Besoins fonctionnels

- Déclenchement automatique après incident
- Identification de la cible (IP/MAC → port)
- Exécution d'actions correctives
- Journalisation et notification

Besoins non fonctionnels

- Sécurité, fiabilité, maintenabilité
- Non-intrusivité et contrôle du risque

Contraintes

- Hétérogénéité des équipements
- Droits d'accès, budget, disponibilité

CHAPITRE III — CONCEPTION DE LA SOLUTION DE REMÉDIATION AUTOMATISÉE

Chapitre central d'ingénierie

3.1 Architecture globale de la solution

- Chaîne : Détection → Analyse → Décision → Action → Audit
- Interactions Python ↔ SNMPv3

3.2 Modélisation du système

- Diagrammes de cas d'utilisation
- Diagramme de séquence (incident → remédiation)
- Diagramme d'activité (workflow automatisé)

3.3 Catalogue des actions de remédiation de base

- Coupure ou réactivation d'interface
- Mise en quarantaine via VLAN
- Alerte et escalade humaine

3.4 Logique décisionnelle et gestion du risque

- Critères : gravité, type d'incident, contexte

- Seuils, temporisations, anti-boucle
- Cas d'automatisation vs intervention humaine

3.5 Module d'identification IP/MAC → port

- Tables ARP
- Bridge MIB / IF-MIB
- Modèle de données (JSON/CSV/SQLite)

3.6 Sécurisation de la solution

- SNMPv3, ACL, gestion des secrets
- Journalisation et audit
- Mode *dry-run* et rollback

CHAPITRE IV — RÉALISATION, INTÉGRATION ET DÉPLOIEMENT

Chapitre pratique principal

4.1 Environnement de développement et de test

- Python et bibliothèques
- Simulateurs réseau (GNS3/EVE-NG) ou équipements réels

4.2 Implémentation modulaire de la solution

- Module de réception des événements (traps/logs)
- Module d'analyse et de corrélation
- Moteur de règles
- Module de remédiation (SNMP SET)
- Module de journalisation et notification

4.3 Configuration et intégration SNMPv3

- Comptes, vues, restrictions d'accès
- Tests de sécurité et de connectivité

4.4 Déploiement pilote

- Périmètre de test (ULC-ICAM ou labo)
- Procédure d'installation
- Supervision post-déploiement

4.5 Méthodologie Agile (intégrée et limitée)

- Backlog fonctionnel
- Sprints successifs (monitoring → remédiation simple → remédiation avancée)
- Critères d'acceptation

CHAPITRE V — EXPÉRIMENTATIONS, TESTS ET ÉVALUATION

Objectif : validation scientifique et mesurable

5.1 Protocole expérimental

- Conditions de test
- Profils et scénarios

5.2 Scénarios d'incidents simulés

- Interface down
- Port flapping
- Saturation ou surcharge CPU
- Violation de politique réseau

5.3 Métriques d'évaluation

- Temps de réaction (détection → action)
- Taux de succès/échec
- Faux positifs / faux négatifs
- Impact sur la stabilité du réseau
- Performance du système

5.4 Résultats et analyses

- Tableaux et graphiques

- Comparaison remédiation manuelle vs automatisée

5.5 Discussion

- Interprétation des résultats
- Limites techniques et risques résiduels

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

- Synthèse du travail réalisé
- Validation des objectifs et hypothèses
- Contributions scientifiques et techniques
- Recommandations pour l'ULC-ICAM
- Perspectives :
 - intégration SIEM/SOAR
 - transition vers APIs modernes (REST/NETCONF)
 - pistes IA pour classification prédictive des incidents

RÉFÉRENCES

- Bibliographie
- Webographie

ANNEXES

- Code source Python
- Fichiers MIB / OID utilisés
- Scripts et configurations
- Topologie réseau
- Logs et captures d'écran
- Guides d'installation et d'exploitation